

与积分中值定理有关的证明题

例1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b),$$

证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

分析 利用罗尔定理, **难点** 在于寻找函数值相等的两点.

证 因为 $f(x) \in C[a, b]$, 由**改进的积分中值定理**得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a), \eta \in (a, b).$$

即 $f(\eta) = f(b)$.

例1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b),$$

证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

续证

显然函数 $f(x)$ 在 $[\eta, b] \subset [a, b]$ 上满足罗尔定理的条件, 故至少存在一点 $\xi \in (\eta, b) \subset (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

例2 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, $F(x) = \int_0^x t^2 f(t)dt$, 且 $F(1) = f(1)$.

证明: 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$.

分析 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi} \implies f'(\xi)\xi + 2f(\xi) = 0$

$$\implies f'(x)x + 2f(x) = 0$$

构造函数 $G(x) = x^2 f(x)$, 利用罗尔定理.

难点 如何寻找两点 a, b , 使得 $G(a) = G(b)$.

例2 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, $F(x) = \int_0^x t^2 f(t)dt$, 且 $F(1) = f(1)$.

证明: 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$.

证 令 $G(x) = x^2 f(x)$, 则 $G(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导;

因为 $F(1) = \int_0^1 t^2 f(t)dt = \eta^2 f(\eta) = f(1)$, $\eta \in (0,1)$.

(改进的积分中值定理)

则 $G(\eta) = G(1) = f(1)$.

则 $G(x)$ 在 $[\eta,1] \subset [0,1]$ 上满足罗尔中值定理条件, 故至少存在一点 $\xi \in (\eta,1) \subset (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = -\frac{2f(\xi)}{\xi}$.

例3 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足

$$f(1) = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} f(x) dx,$$

证明: 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

分析 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi) \implies f'(x) = 2xf(x)$

$$\implies f'(x) - 2xf(x) = 0.$$

构造函数 $G(x) = e^{-x^2} f(x)$, 利用罗尔定理.

难点 如何寻找两点 a, b , 使得 $G(a) = G(b)$.

例3 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足

$$f(1) = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} f(x) dx,$$

证明: 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

证 由积分中值定理得

$$f(1) = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} f(x) dx = 3e^{1-\eta^2} f(\eta) \cdot \frac{1}{3} = e^{1-\eta^2} f(\eta), \quad \eta \in [0, \frac{1}{3}].$$

令 $G(x) = e^{-x^2} f(x)$, $G(x) \in C[0,1]$, $G(x) \in D(0,1)$.

$$G(\eta) = e^{-\eta^2} f(\eta), \quad G(1) = e^{-1} f(1) = e^{-1} \cdot e^{1-\eta^2} f(\eta) = e^{-\eta^2} f(\eta) = G(\eta),$$

例3 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足

$$f(1) = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} f(x) dx,$$

证明: 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

续证

$$G(x) = e^{-x^2} f(x)$$

显然函数 $G(x)$ 在 $[\eta, 1] \subset [0, 1]$ 上满足罗尔定理的条件, 故至少存在一点 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $G'(\xi) = 0$, 即

$$-2\xi e^{-\xi^2} f(\xi) + e^{-\xi^2} f'(\xi) = 0,$$

又 $e^{-\xi^2} \neq 0$, 故 $-2\xi f(\xi) + f'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

例4 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+3} e^{-x^2} dx$.

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+3} e^{-x^2} dx$

e^{-x^2} 原函数无法用初等函数表示.

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 3e^{-\xi^2} \quad \xi \in [n, n+3]$$

积分中值定理

$$= \lim_{\xi \rightarrow +\infty} 3e^{-\xi^2} = 0.$$

用微分中值定理证明定积分问题

例1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) \leq M$, $f(a) = 0$, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{M}{2} (b-a)^2.$$

证 因为 $f(a) = 0$, 所以

$$f(x) = f(x) - f(a) = f'(\xi)(x-a) \quad \xi \in (a, x)$$

$$\leq M(x-a),$$

拉格朗日中值定理

所以
$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M(x-a) dx \leq \frac{M}{2} (b-a)^2.$$

例2 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x) \neq 0, x \in [a, b]$, 试证:

至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得
$$\frac{\int_a^b f(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}.$$

证 设 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, $G(x) = \int_a^x g(t)dt$, 则 $F(x), G(x)$ 在 $[a, b]$

上满足**柯西中值定理**的条件, 则有

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}, \quad \xi \in (a, b).$$

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}, \quad \xi \in (a, b).$$

又 $F(a) = G(a) = 0$, 所以

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}.$$

例3 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$, 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(1) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(2) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(3) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx.$$

例3 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$, 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(1) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

证 因为 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 故 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(2x-a) = 0$, 又 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 $f(a) = 0$.

又 $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 故

$$f(x) > f(a) = 0, \quad x \in (a, b).$$

例3 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$, 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(2) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

证 设 $F(x) = x^2$, $g(x) = \int_a^x f(t) dt$, $a \leq x \leq b$, $g'(x) = f(x) > 0$,

$F(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上满足柯西中值定理条件, 所以

$$\frac{F(b) - F(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}, \xi \in (a, b).$$

(3) 在 (a,b) 内存在与(2)中 ξ 相异的点 η , 使

$$f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx.$$

证 即证 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)} = \frac{2\xi}{(\xi - a)f'(\eta)}, \quad \eta, \xi \in (a, b), \xi \neq \eta.$

即证 $f(\xi) = (\xi - a)f'(\eta), \quad \eta, \xi \in (a, b), \xi \neq \eta.$

因为 $f(\xi) = f(\xi) - 0 = f(\xi) - f(a)$, 由拉格朗日中值定理得

$$f(\xi) = f(\xi) - f(a) = (\xi - a)f'(\eta), \eta \in (a, \xi) \in (a, b), \xi \in (a, b).$$

例4 设函数 $f(x)$ 的一阶导数在 $[0,1]$ 上连续, $f(1) = f(0) = 0$,

证明: $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|.$

证 由题设可知, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足拉格朗日中值定理条件,

于是
$$f(x) = f(x) - f(0) = xf'(\xi_1), \quad \xi_1 \in (0, x),$$

$$f(x) = f(x) - f(1) = (x-1)f'(\xi_2), \quad \xi_2 \in (x, 1).$$

又
$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \int_0^x f(t) dt + \int_x^1 f(t) dt \\ &= \int_0^x tf'(\xi_1) dt + \int_x^1 (t-1)f'(\xi_2) dt \end{aligned}$$

例4 设函数 $f(x)$ 的一阶导数在 $[0,1]$ 上连续, $f(1) = f(0) = 0$,

证明: $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|.$

续证 所以对 $\forall x \in [0,1]$,

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx \right| &= \left| \int_0^x f(t) dt + \int_x^1 f(t) dt \right| \leq \int_0^x |f(t)| dt + \int_x^1 |f(t)| dt \\ &= \int_0^x |t| |f'(\xi_1)| dt + \int_x^1 |(t-1)| |f'(\xi_2)| dt \\ &= \int_0^x t |f'(\xi_1)| dt - \int_x^1 (t-1) |f'(\xi_2)| dt \end{aligned}$$

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \int_0^x t |f'(\xi_1)| dt - \int_x^1 (t-1) |f'(\xi_2)| dt$$

$$\leq \max_{x \in [0,1]} |f'(x)| \cdot \left[\int_0^x t dt - \int_x^1 (t-1) dt \right]$$

$$= \max_{x \in [0,1]} |f'(x)| \cdot \frac{1}{2} [x^2 + (1-x)^2],$$

令 $x = \frac{1}{2}$, 即得

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{4} \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|.$$

用泰勒公式证明定积分问题

例1 设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ ($a > 0$) 上有连续导数, $f(0) = 0$. 证明:
至少存在一点 $\xi \in [0, a]$, 使得 $f'(\xi) = \frac{2}{a^2} \int_0^a f(x) dx$.

证 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上有二阶连续导数, 且
 $F(0) = 0, \quad F'(0) = f(0) = 0$, 对 $\forall x \in [0, a]$, 由一阶泰勒公式得

$$F(x) = F(0) + F'(0)x + \frac{1}{2!} F''(\eta)x^2, \quad \eta \in (0, x).$$

特别地

$$F(a) = F(0) + F'(0)a + \frac{F''(\xi)}{2!} a^2, \quad \xi \in (0, a).$$

$$F(a) = F(0) + F'(0)a + \frac{F''(\xi)}{2!}a^2,$$

而 $F(a) = \int_0^a f(t)dt$, $F(0) = 0$, $F'(0) = f(0) = 0$, $F''(\xi) = f'(\xi)$,

故
$$\int_0^a f(x)dx = \frac{f'(\xi)}{2!}a^2,$$

即
$$f'(\xi) = \frac{2}{a^2} \int_0^a f(x)dx, \quad \xi \in (0, a) \in [0, a].$$

例2 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 证明:

至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi).$$

证 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, 将 $F(x)$ 在 $x = \frac{a+b}{2}$ 展开为二阶麦克劳林公式

$$\begin{aligned} F(x) = & F\left(\frac{a+b}{2}\right) + F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2!}F''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \\ & + \frac{1}{3!}F'''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3, \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } \frac{a+b}{2} \text{ 之间}) \end{aligned}$$

$$F(x) = F\left(\frac{a+b}{2}\right) + F'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2!}F''\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \\ + \frac{1}{3!}F'''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^3, \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } \frac{a+b}{2} \text{ 之间}) \quad (*)$$

由于 $F'(x) = f(x), F''(x) = f'(x), F'''(x) = f''(x)$, 将 $x=a, x=b$

分别代入上式并相减, 得

$$F(b) - F(a) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2},$$

其中 $\xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2}), \xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$.

$$F(b) - F(a) = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2},$$

$$\xi_1 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right), \quad \xi_2 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right).$$

由于 $f''(x)$ 连续, 从而在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上存在最大值 M 和最小值 m ,

所以 $m \leq \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2} \leq M$, 由连续函数介值定理得

$$f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}, \quad \xi \in [\xi_1, \xi_2] \subset (a, b).$$

所以 $\int_a^b f(x) dx = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi).$

例3 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \leq 0$, 试证明

$$\int_0^1 f(x^2)dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right).$$

证 把函数 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{3}$ 处展开为一阶泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x) &= f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 \quad (\xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } \frac{1}{3} \text{ 之间}) \\ &\leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right), \end{aligned}$$

则

$$f(x^2) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)\left(x^2 - \frac{1}{3}\right),$$

$$f(x^2) \leq f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right)(x^2 - \frac{1}{3}),$$

两边积分

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x^2) dx &\leq f\left(\frac{1}{3}\right) \int_0^1 dx + f'\left(\frac{1}{3}\right) \int_0^1 (x^2 - \frac{1}{3}) dx \\ &= f\left(\frac{1}{3}\right) + f'\left(\frac{1}{3}\right) \times 0 = f\left(\frac{1}{3}\right), \end{aligned}$$

即 $\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right).$

例4 设函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 在 $[2, 4]$ 上连续, 且 $f(3) = 0$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (2, 4)$, 使得 $f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(t) dt$.

证 设 $F(x) = \int_3^x f(t) dt$, 则 $F(3) = 0$, $F'(3) = f(3) = 0$.

把 $F(x)$ 在 $x = 3$ 展开为二阶麦克劳林公式得

$$\begin{aligned} F(x) &= F(3) + F'(3)(x-3) + \frac{F''(3)}{2!}(x-3)^2 + \frac{F'''(\xi)}{3!}(x-3)^3, \\ &= \frac{F''(3)}{2!}(x-3)^2 + \frac{F'''(\xi)}{3!}(x-3)^3, \end{aligned}$$

其中 ξ 介于 x 与 3 之间.

$$F(x) = F(3) + F'(3)(x-3) + \frac{F''(3)}{2!}(x-3)^2 + \frac{F'''(\xi)}{3!}(x-3)^3,$$

$$F(2) = \frac{f'(3)}{2!} - \frac{f''(\xi_1)}{3!}, \quad \xi_1 \in (2, 3); \quad (1)$$

$$F(4) = \frac{f'(3)}{2!} + \frac{f''(\xi_2)}{3!}, \quad \xi_2 \in (3, 4); \quad (2)$$

$$\begin{aligned} (2)-(1) \text{ 得 } \int_2^4 f(t) dt &= \int_3^4 f(t) dt - \int_3^2 f(t) dt = F(4) - F(2) \\ &= \frac{1}{6} [f''(\xi_1) + f''(\xi_2)]. \end{aligned}$$

$$\int_2^4 f(t)dt = \frac{1}{6}[f''(\xi_1) + f''(\xi_2)].$$

由于 $f''(x)$ 连续, 从而在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上存在最大值 M 和最小值 m ,

所以 $m \leq \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2} \leq M$, 由连续函数介值定理得

$$f''(\xi) = \frac{f''(\xi_1) + f''(\xi_2)}{2}, \quad \xi \in [\xi_1, \xi_2] \subset (2, 4).$$

即
$$f''(\xi) = 3 \int_2^4 f(t)dt.$$